

1. Análise do Cenário (Diagnóstico)

- **Picos em promoções:** Exige alta **escalabilidade elástica** (como a Black Friday). Manter servidores próprios para o pico geraria custos ociosos o resto do ano.
- **Dados sensíveis (financeiros/cadastrais):** Exige conformidade com a **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)** e alta segurança (criptografia, controle de acesso e conformidade).
- **Pequeno data center próprio + Orçamento limitado:** Indica que uma migração total de uma vez pode ser cara. O ideal é uma abordagem híbrida ou focada em OPEX (gasto operacional sob demanda) em vez de CAPEX (investimento alto em hardware).

2. Decisão Arquitetural Recomendada

A melhor estratégia para este cenário é a adoção de um modelo de **Nuvem Híbrida** ou **Nuvem Pública com arquitetura Serverless/Containers**, utilizando um grande provedor (como AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud Platform).

3. Justificativa Técnica

A. Escalabilidade

- **O problema:** O sistema sofre com picos repentinos de acesso durante promoções.
- **A solução em nuvem:** Utilização de **Auto Scaling** (Auto-escalonamento) e balanceadores de carga (*Load Balancers*). O sistema aloca mais poder de processamento automaticamente quando o tráfego aumenta e reduz quando a promoção acaba, pagando apenas pelo que usar.

B. Custo (Orçamento Limitado)

- **O problema:** O data center próprio é pequeno e comprar novos servidores para suportar picos é financeiramente inviável.
- **A solução em nuvem:** Modelo **Pay-as-you-go** (pagamento por uso). A empresa evita gastos iniciais com hardware (CAPEX) e transforma isso em despesa operacional (OPEX), ajustando o plano conforme o crescimento do negócio.

C. Segurança e Conformidade

- **O problema:** Necessidade de proteger dados financeiros e cadastrais e cumprir exigências legais (LGPD).
- **A solução em nuvem:** Os grandes provedores oferecem certificações internacionais de segurança (ISO 27001, PCI-DSS para dados de cartões de crédito), criptografia em repouso e em trânsito, além de ferramentas de Gestão de Identidade e Acesso (IAM).

4. Mapa de Riscos e Contramedidas

Risco Identificado	Impacto	Probabilidade	Contramedida (Plano de Mitigação)
Vazamento de Dados Sensíveis	Alto	Média	Implementar criptografia de ponta a ponta, autenticação multifator (MFA) e conformidade estrita com a LGPD.
Indisponibilidade do Sistema (Outage)	Alto	Baixa	Distribuir a aplicação em múltiplas Zonas de Disponibilidade (<i>Multi-AZ</i>) do provedor de nuvem.
Estouro de Orçamento (Fatura Surpresa)	Média	Alta	Configurar alertas de consumo (<i>Budgets</i>) e ferramentas de monitoramento de custos em tempo real.
Falta de Capacidade Técnica da Equipe	Média	Média	Realizar treinamentos oficiais na plataforma de nuvem escolhida e contar com suporte gerenciado do parceiro de nuvem.

5. Fontes

1. **AWS (Amazon Web Services)**

<https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/>

2. **NIST (National Institute of Standards and Technology)**

<https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final>

3. **BRASIL**

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

4. **MICROSOFT AZURE**

<https://azure.microsoft.com/overview/what-is-hybrid-cloud>